TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
4 créditos

DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS

Profesores:

Ing. Jorge Arun Zambrano Cedeño, Mg.

Titulaciones	Semestre
• *Tecnologías de la Información en Línea*	*Quinto*

NOMBRES Y APELLIDOS: Maria Gabriela Murillo Cruz

PARALELO: "A"

SEMESTRE: Quinto Semestre

ACTIVIDAD: # 1: Estudio de caso - Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal

PERIODO SEPTIEMBRE 2025 - ENERO 2026

Actividades a desarrollar en la Unidad 1

Actividad # 1: Estudio de caso - Sistema de Control de Rescate y Adopción Animal

Descripción del problema

Los refugios de animales necesitan llevar un control organizado de los animales que reciben, los casos de rescate, la atención veterinaria y los procesos de adopción.

Por esta razón, se propone un sistema informático que permita registrar los casos de rescate, identificar la especie del animal, asignar voluntarios o veterinarios y actualizar el estado del proceso. También se contempla el envío de notificaciones al personal encargado cuando se registre un nuevo caso.

Actores principales

Ciudadano o reportante: informa sobre un animal que necesita ayuda y proporciona su ubicación y una descripción del caso.

Voluntario: consulta los casos asignados y participa en las actividades de rescate y seguimiento.

Veterinario: registra la información médica del animal, los tratamientos y su evolución.

Administrador del refugio: registra y supervisa los casos, asigna responsables y controla el proceso de adopción.

Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales describen las acciones que realizará el sistema.

- RF01. Registrar nuevos casos de rescate animal.
- RF02. Clasificar a los animales en perros, gatos y fauna silvestre.
- RF03. Registrar la ubicación, fecha y descripción del rescate.
- RF04. Asignar voluntarios y veterinarios a los casos.
- RF05. Actualizar el estado de cada caso.
- RF06. Notificar al personal cuando se registre un nuevo rescate.
- RF07. Consultar los casos registrados y sus responsables.
- RF08. Registrar el seguimiento veterinario y el proceso de adopción.

Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales describen las características de calidad que tendrá el sistema.

- RNF01. Mantenibilidad: el sistema tendrá componentes organizados y fáciles de modificar.
- RNF02. Escalabilidad: permitirá incorporar nuevas especies y funcionalidades.

- RNF03. Seguridad: deberá proteger los datos y controlar el acceso a las funciones administrativas.
- RNF04. Trazabilidad: utilizará GitHub para conservar el historial de cambios.
- RNF05. Reutilización: aplicará patrones de diseño para reducir la repetición de código.
- RNF06. Integridad: deberá mantener coherentes los datos de los animales, los responsables y los estados de los casos.

Diseño del sistema

Diagrama de casos de uso

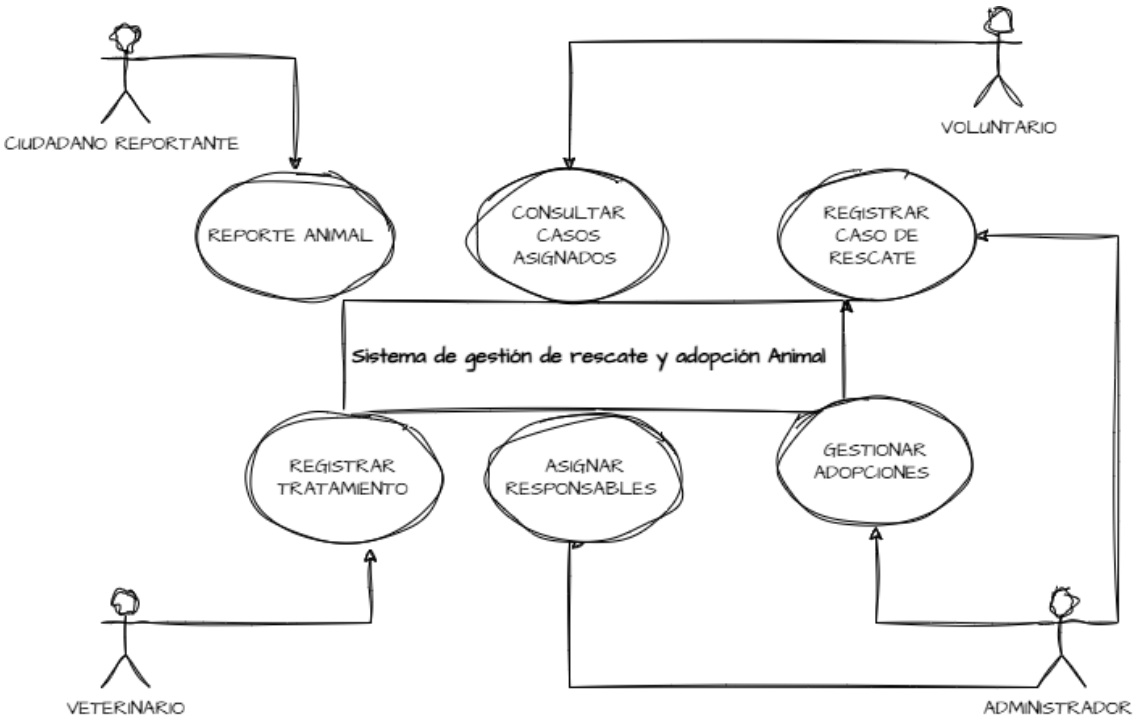


Figura 1. Diagrama de casos de uso del sistema de gestión de rescate y adopción animal. CREADA EN Draw.io.

Diagrama de clases UML

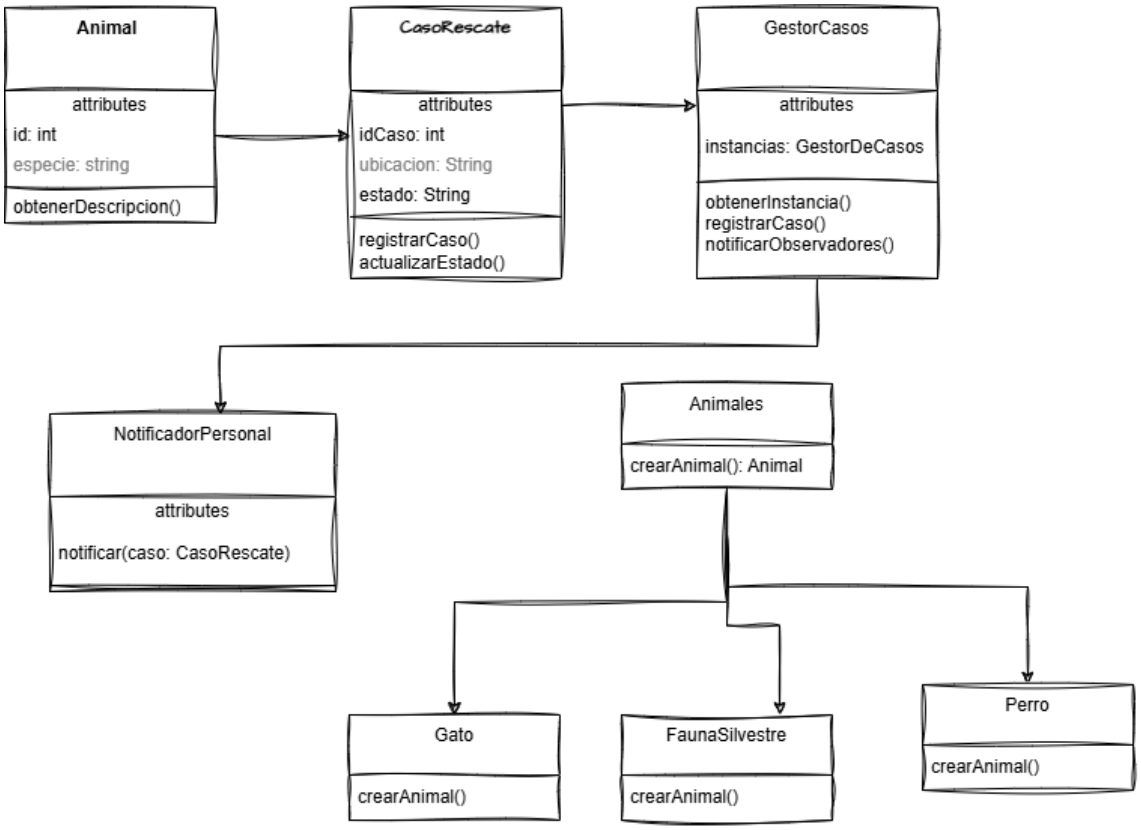


Figura 2. Diagrama de clases UML del sistema de gestión de rescate y adopción animal.

Arquitectura general del sistema

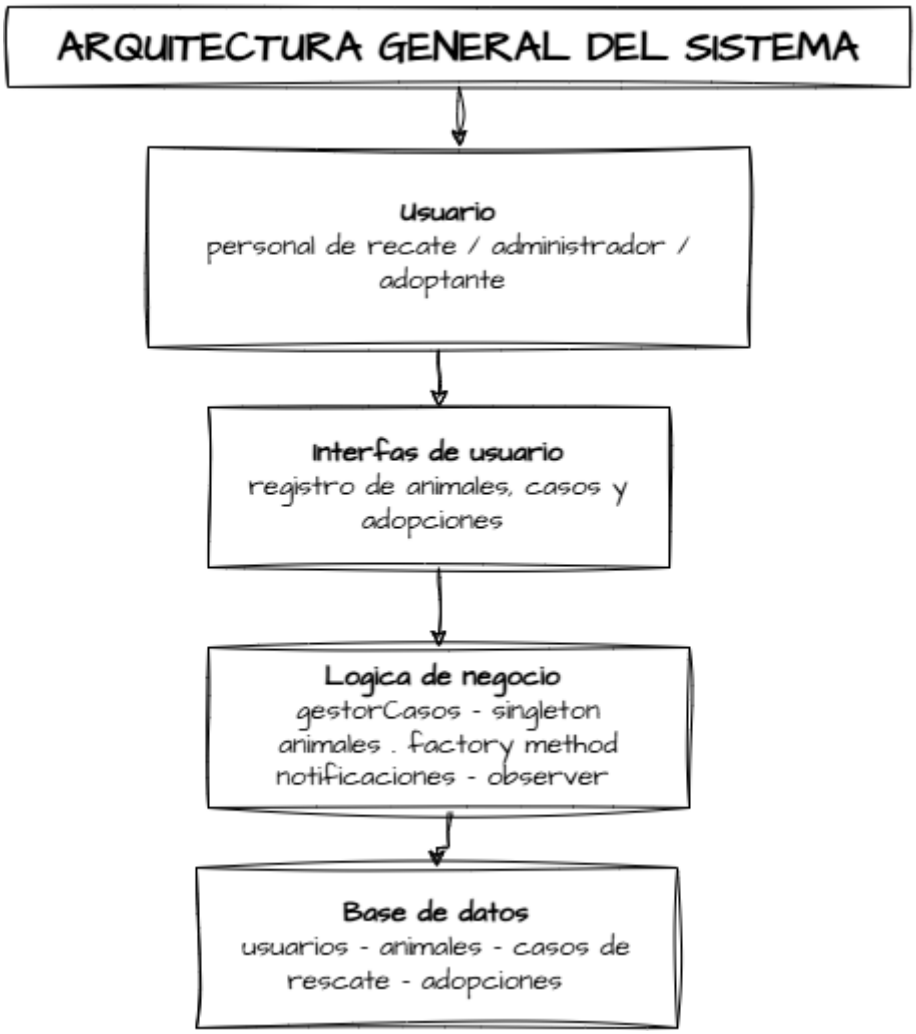


Figura 3. Arquitectura general del sistema de gestión de rescate y adopción animal.

Aplicación de patrones de diseño:

Patrón Singleton

El patrón Singleton permite que una clase tenga una única instancia accesible desde distintos componentes del sistema. En este proyecto se propone utilizarlo en la clase GestorCasos, encargada de centralizar las operaciones relacionadas con los casos de rescate.

Su uso permite mantener un punto central de gestión y evitar la creación innecesaria de múltiples instancias del gestor.

Patrón Observer

El patrón Observer permite que un componente notifique a otros cuando ocurre un evento. En el sistema de rescate animal se utilizará para notificar al personal encargado cuando se registre un nuevo caso.

Este patrón facilita agregar nuevos mecanismos de notificación sin modificar directamente la lógica de registro de los casos.

Patrón Factory Method

El patrón Factory Method permite separar la creación de objetos del resto de la lógica del sistema. Se propone utilizarlo para crear animales según su especie, como perros, gatos y fauna silvestre.

De esta manera, cada tipo de animal podrá crearse mediante una fábrica específica, facilitando la incorporación de nuevas especies y reduciendo el acoplamiento entre componentes.

Evidencias

Enlace del repositorio

https://github.com/mmurillo2997-a11y/5semestre-dD.S.I.git

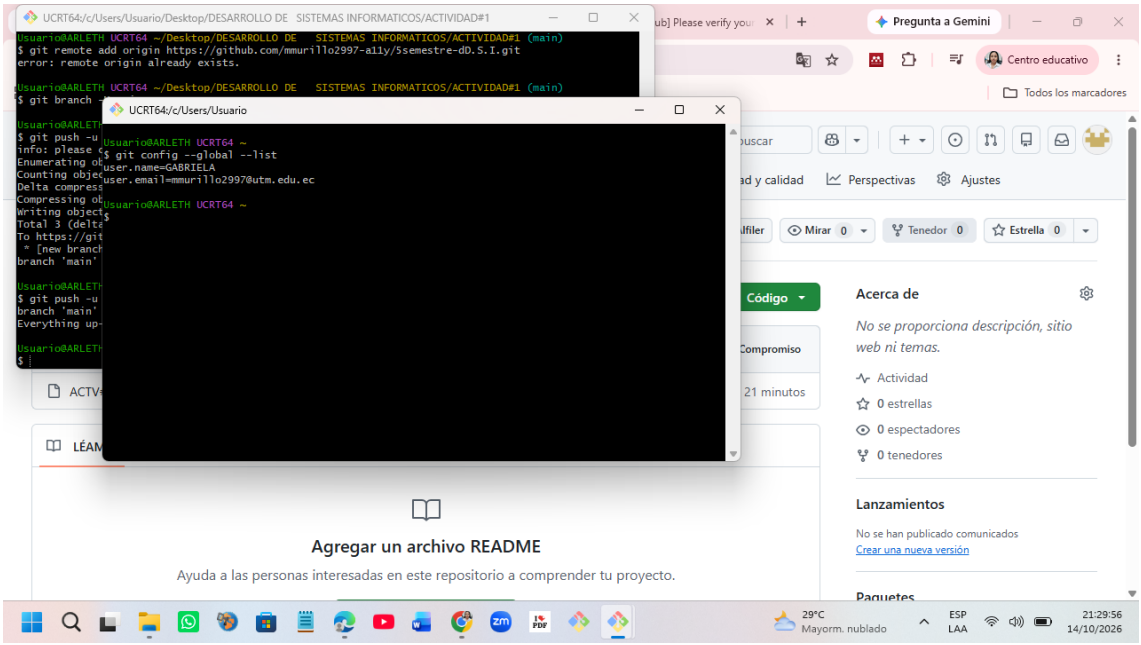
Enlaces de diagramas

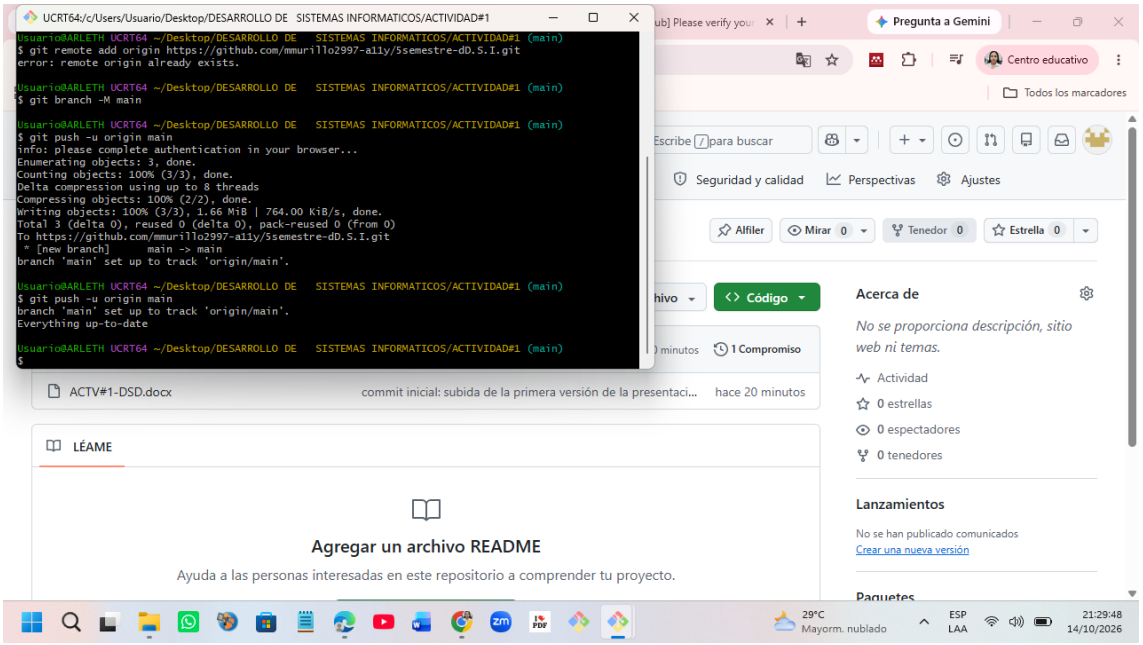
https://drive.google.com/file/d/1T1dUw94DJd2d4nvAoVDOmBxF1CUvQifO/view?usp=sharing

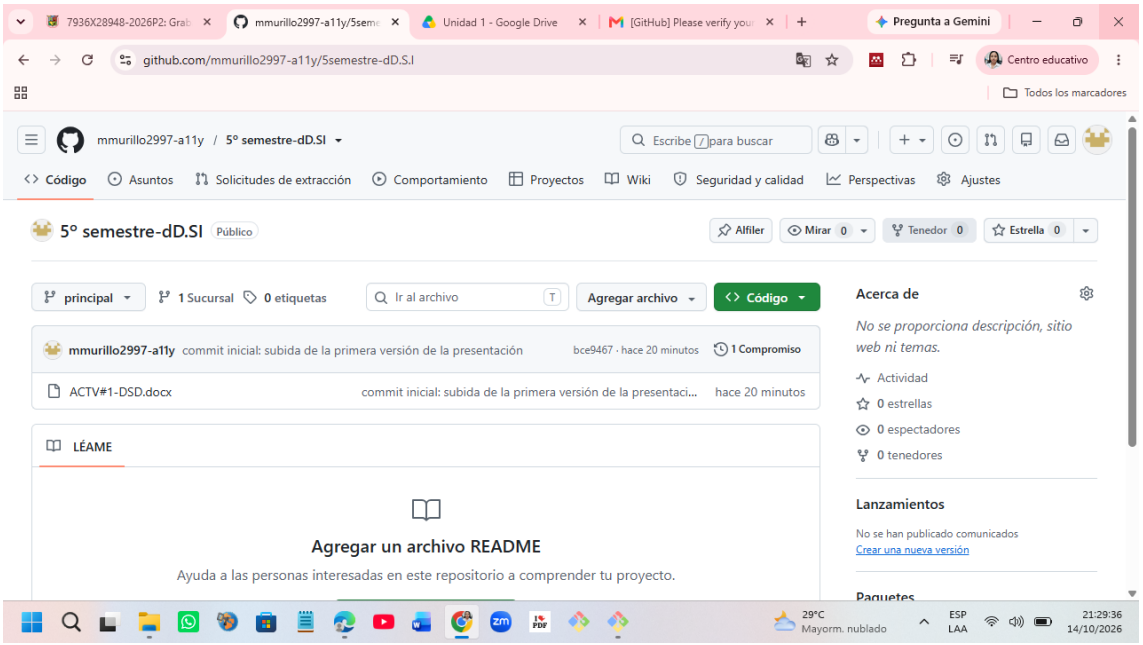
https://drive.google.com/file/d/1J9v9Cmp4vskYuNC7D4abooXpVsWf6RY8/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1SWZwBIpKPh3-paa01XPNqzH4xtpZ0635/view?usp=sharing

Anexos




UCRT64:/c/Users/Usuario/Desktop/DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS/ACTIVIDAD#1
Usuario@ARLETH UCRT64 ~/Desktop/DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS/ACTIVIDAD#1 (main)
$ git remote add origin https://github.com/mmurillo2997-a11y/5semestre-dD.S.I.git
error: remote origin already exists.
Usuario@ARLETH UCRT64 ~/Desktop/DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS/ACTIVIDAD#1 (main)
$ git branch -M main
Usuario@ARLETH UCRT64 ~/Desktop/DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS/ACTIVIDAD#1 (main)
$ git push -u origin main
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (2/2), done.
Writing objects: 100% (3/3), 1.66 MiB | 764.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/mmurillo2997-a11y/5semestre-dD.S.I.git
* [new branch] main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
Usuario@ARLETH UCRT64 ~/Desktop/DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS/ACTIVIDAD#1 (main)
$ git push -u origin main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
Everything up-to-date
Usuario@ARLETH UCRT64 ~/Desktop/DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS/ACTIVIDAD#1 (main)
$
Pregunta a Gemini
Centro educativo
Todos los marcadores
Seguridad y calidad
Perspectivas
Ajustes
Alfiler
Mirar 0
Tenedor 0
Estrella 0
Código
1 Compromiso
ACTV#1-DSD.docx
commit inicial: subida de la primera versión de la presentaci...
hace 20 minutos
LÉAME
Agregar un archivo README
Ayuda a las personas interesadas en este repositorio a comprender tu proyecto.
Acerca de
No se proporciona descripción, sitio web ni temas.
Actividad
0 estrellas
0 espectadores
0 tenedores
Lanzamientos
No se han publicado comunicados
Crear una nueva versión
Paquetes
29°C
Mayorm. nublado
ESP
LAA
21:29:48
14/10/2026


github.com/mmurillo2997-a11y/5semestre-dD.S.I
mmurillo2997-a11y / 5° semestre-dD.SI
Código
Asuntos
Solicitudes de extracción
Comportamiento
Proyectos
Wiki
Seguridad y calidad
Perspectivas
Ajustes
5° semestre-dD.SI
Público
principal
1 Sucursal
0 etiquetas
Ir al archivo
Agregar archivo
Código
mmurillo2997-a11y commit inicial: subida de la primera versión de la presentación
bce9467 · hace 20 minutos
1 Compromiso
ACTV#1-DSD.docx
commit inicial: subida de la primera versión de la presentaci...
hace 20 minutos
LÉAME
Agregar un archivo README
Ayuda a las personas interesadas en este repositorio a comprender tu proyecto.
Acerca de
No se proporciona descripción, sitio web ni temas.
Actividad
0 estrellas
0 espectadores
0 tenedores
Lanzamientos
No se han publicado comunicados
Crear una nueva versión
Paquetes
29°C
Mayorm. nublado
ESP
LAA
21:29:36
14/10/2026